FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00301 · 2026 · zurdo

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

101

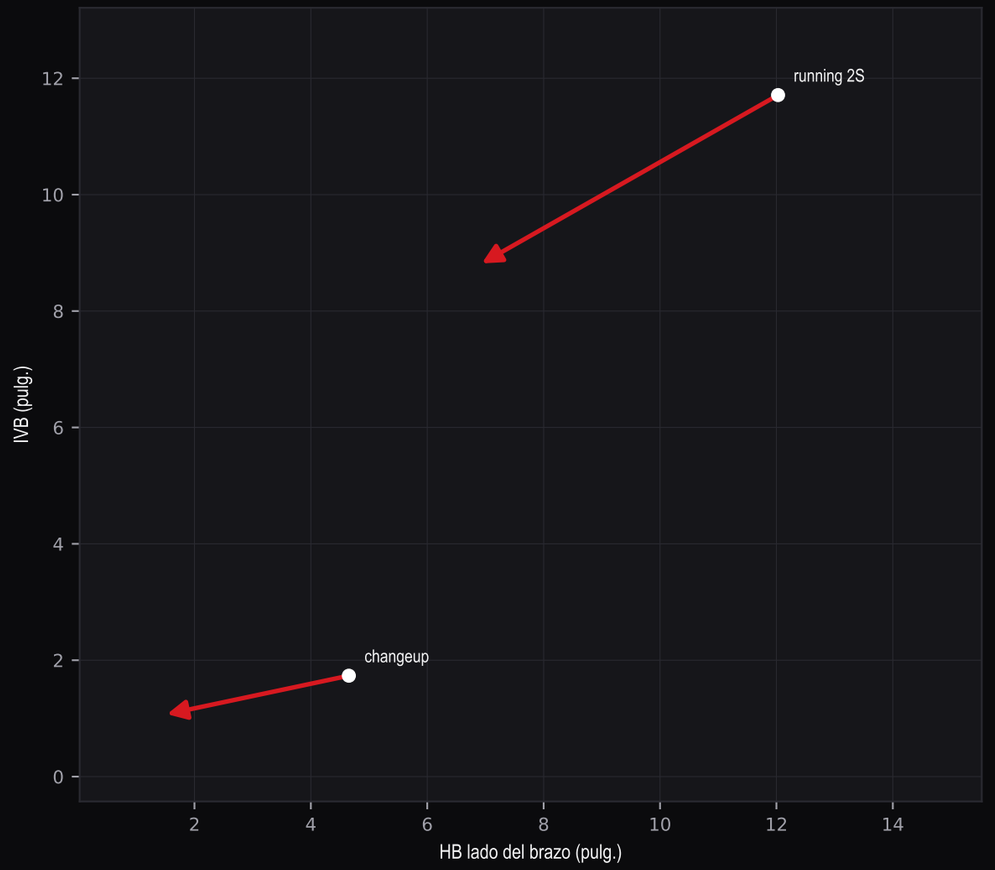
a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
running 2S	59%	89.0	11.7	12.0	96	87	100	97
changeup	41%	79.2	1.7	4.7	95	81	100	99

Flecha hacia la CDMX

punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Tres recomendaciones

1. Apóyate en running 2S (59% de uso): Stuff+ Harp Helú 87 (neutral 96).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

2. Recorta en casa changeup: Δ -14.2 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -0.7 pulgadas y HB lado del brazo -3.1 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 101. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.89 pulgadas; HB lado del brazo -5.09 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 346 pitcheos.